שאלה 1 סעיף 1 (12 נקודות)

נתונה הפונקציה:

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^3}{2x^2+y^4}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

על מנת לבדוק את הרציפות ב-$(0,0)$.

פתרון

יש להראות כי:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0).$$

1. **חישוב גבול:** נחשב הגבול:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^3}{2x^2+y^4},$$

2. **הערכת הפונקציה – שיטת חסימה:** נבחן את הביטוי המוחלט:

$$|f(x,y)|=\frac{|x|^2|y|^3}{2x^2+y^4}.$$

נשתמש בכלל סנדוויץ':

$$\frac{|x|^2|y|^3}{2x^2+y^4}\leq\frac{|x|^2|y|^3}{2x^2}=\frac{|y|^3}{2}.$$

3. **הסקת הגבול:** כאשר $(x,y)\to(0,0)$ מתקיים גם ש- $|y|\to 0$ ולכן:

$$\frac{|y|^3}{2}\to 0.$$

לפי משפט הסנדוויץ' מתקבל כי:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0.$$

4. **מסקנה:** מאחר והגבול שווה לערך הפונקציה ב-$(0,0)$ (שזה 0), הפונקציה רציפה בראשית הצירים.

שאלה 1 סעיף 2 (13 נקודות)

נתונה המטריצה:

$$A=\begin{pmatrix}-3 & 2 & -2\\ -2 & 1 & -2\\ 2 & -2 & 1\end{pmatrix}.$$

א. מציאת הערכים העצמיים

נחשב את הדטרמיננטה של $A-\lambda I$:

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}-3-\lambda & 2 & -2\\ -2 & 1-\lambda & -2\\ 2 & -2 & 1-\lambda\end{vmatrix}.$$

לאחר חישובים, מתקבלת המשוואה האופיינית:

$$\det(A-\lambda I) = -(\lambda+1)^2(\lambda-1) = 0.$$

לכן, הערכים העצמיים הם:

- $\lambda_1 = 1$ (ערך עצמי פשוט)
- $\lambda_2 = -1$ (ערך עצמי עם כפל אלגברי 2)

ב. מציאת הוקטורים העצמיים

לערך $\lambda = 1$: נפתור את המערכת $(A-I)v = 0$. נחשב:

$$A - I = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -2 \\ -2 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

נפתור את המערכת:

$$\begin{aligned} -4x + 2y - 2z &= 0, \\ -2x - 2z &= 0, \\ 2x - 2y &= 0. \end{aligned}$$

נבודד משתנים:

- מהמשוואה השנייה: $x = -z$.
- מהמשוואה השלישית: $y = x$.

נבחר $x = 1$, אז $y = 1$, $z = -1$, ולכן וקטור עצמי הוא:

$$\bar{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

לערך $\lambda = -1$: נפתור את המערכת $(A+I)v = 0$. נחשב:

$$A + I = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

נפתור את המערכת:

$$\begin{aligned} -2x + 2y - 2z &= 0, \\ -2x + 2y - 2z &= 0, \\ 2x - 2y + 2z &= 0. \end{aligned}$$

נבודד משתנים:

- מהמשוואה הראשונה: $-x + y - z = 0 \Rightarrow y = x + z$.

מכאן שמרחב הפתרונות הוא:

$$v = x\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} + z\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}.$$

נבחר בסיס למרחב העצמי:

$$\bar{v}_2 = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \quad \bar{v}_3 = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}.$$

ג. לכסינות המטריצה

מכיוון שמצאנו 3 וקטורים עצמיים בלתי תלויים לינארית, המטריצה A לכסינה. ניתן לכתוב:

$$A = PDP^{-1},$$

כאשר

$$P = \begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\1 & 1 & 1\\-1 & 0 & 1\end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\0 & -1 & 0\\0 & 0 & -1\end{pmatrix}.$$

שאלה 2 סעיף 1 (12 נקודות)

נתונה הפונקציה:

$$h(x,y) = 2x^2 - 3xy + 8y^2 + x - y + 1.$$

נדרשים למצוא את נקודות הקיצון המקומיות ולסווגן כמינימום/מקסימום/אוכף.

פתרון

1. **מציאת נקודות קריטיות:**

נחשב את הנגזרות החלקיות של h:

$$h_x = \frac{\partial h}{\partial x} = 4x - 3y + 1, \quad h_y = \frac{\partial h}{\partial y} = -3x + 16y - 1.$$

כדי למצוא נקודות קריטיות, נדרוש $h_x = 0$ ו-$h_y = 0$ בו-זמנית:

$$\begin{cases}4x - 3y + 1 = 0,\\-3x + 16y - 1 = 0.\end{cases}$$

נבודד x מהמשוואה הראשונה:

$$4x = 3y - 1 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{3y-1}{4}.$$

נציב לתוך המשוואה השנייה:

$$-3\left(\tfrac{3y-1}{4}\right) + 16y - 1 = 0.$$

נבצע פישוט:

$$-\frac{9y-3}{4} + 16y - 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{נכפיל ב-4:} \quad -(9y-3) + 64y - 4 = 0.$$

$$-9y + 3 + 64y - 4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad 55y - 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{1}{55}.$$

כעת $x = \frac{3(1/55)-1}{4} = \frac{3/55-1}{4} = \frac{(3-55)/55}{4} = \frac{-52/55}{4} = -\frac{52}{220} = -\frac{13}{55}$.

מכאן הנקודה הקריטית היחידה:

$$(x_0, y_0) = \left(-\tfrac{13}{55}, \tfrac{1}{55}\right).$$

2. **סיווג הנקודות:** נשתמש בהסתכלות על מטריצת ההסיאן של h:

$$h_{xx} = 4, \quad h_{yy} = 16, \quad h_{xy} = h_{yx} = -3.$$

נחשב את הדטרמיננטה:

$$D = h_{xx}\, h_{yy} - (h_{xy})^2 = (4)(16) - (-3)^2 = 64 - 9 = 55 > 0.$$

מאחר ש-$D > 0$ ו-$h_{xx} = 4 > 0$ (חיובי), הרי הנקודה היא **נקודת מינימום מקומית**.

לסיכום, הפונקציה h בעלת נקודת קיצון יחידה:

$\left(-\frac{13}{55},\ \frac{1}{55}\right)$ שהיא מינימום מקומי.

שאלה 2 סעיף 2 (13 נקודות)

נתון האינטגרל:

$$\iint_D \frac{2y}{x+1}\, dx\, dy,$$

כאשר $D = \{(x, y) : 0 \le x \le 1,\ x - 1 \le y \le 0\}$.

פתרון

נעקוב אחר גבולות האינטגרציה: x נע מ-0 עד 1, ולכל x בקטע זה, y נע מ-$(x-1)$ ועד 0.
נכתוב במפורש את האינטגרל:

$$\int_{x=0}^{1} \int_{y=x-1}^{0} \frac{2y}{x+1}\, dy\, dx.$$

נפתור תחילה את האינטגרל הפנימי (לפי y):

$$\int_{y=x-1}^{0} \frac{2y}{x+1}\, dy = \frac{2}{x+1} \int_{y=x-1}^{0} y\, dy = \frac{2}{x+1} \left[\frac{y^2}{2}\right]_{y=x-1}^{0}.$$

נקבל:

$$= \frac{2}{x+1} \left(0 - \frac{(x-1)^2}{2}\right) = -\frac{(x-1)^2}{x+1}.$$

כעת נותר לחשב את האינטגרל החיצוני:

$$\int_{x=0}^{1} -\frac{(x-1)^2}{x+1}\, dx = -\int_{0}^{1} \frac{(x-1)^2}{x+1}\, dx.$$

נפתח את $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$ ונחלק ב-$(x+1)$:

$$\frac{x^2 - 2x + 1}{x+1} = x - 3 + \frac{4}{x+1},$$

(באמצעות חלוקה פולינומית). מכאן האינטגרל הוא:

$$-\int_0^1 \left[x - 3 + \frac{4}{x+1} \right] dx.$$

מחשב כל רכיב:

- $\int_0^1 x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$.
- $\int_0^1 dx = 1$.
- $\int_0^1 \frac{1}{x+1}\,dx = [\ln|x+1|]_0^1 = \ln 2$.

לכן הסכום בתוך הסוגריים:

$$\left(\tfrac{1}{2}\right) - 3(1) + 4\ln 2 = \tfrac{1}{2} - 3 + 4\ln 2 = -2.5 + 4\ln 2.$$

וכפול ב-"−" נותן:

$$-\big(-2.5 + 4\ln 2\big) = 2.5 - 4\ln 2.$$

תוצאת האינטגרל היא:

$$\boxed{\frac{5}{2} - 4\ln(2)}.$$

שאלה 3 סעיף 1 (13 נקודות)

מצאו פירוק SVD של

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

שלב א: מציאת U על ידי חישוב M^tM

ראשית נחשב את

$$M^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

מכאן

$$M^tM = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

זוהי מטריצה סימטרית בגודל 3×3. נחפש את הערכים העצמיים והווקטורים העצמיים שלה, שישמשו אותנו לבניית U.

שלב א: חישוב הערכים העצמיים של M^tM

כפי שהתחלנו, המטריצה

$$M^tM \;=\; \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ערכי הסינגולר של M יהיו שורשי הערכים העצמיים של M^tM. נסמן את הערכים העצמיים ב-λ, ואז $\lambda = \sigma^2$.

נחפש את הערכים העצמיים על ידי פתרון:

$$\det\big(M^tM - \lambda I\big) \;=\; 0.$$

כלומר:

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \;=\; 0.$$

נבצע פיתוח דטרמיננטה. לאחר חישוב אלגברי מתקבל:

$$\det(M^tM - \lambda I) \;=\; -\lambda\,(\lambda-1)\,(\lambda-3).$$

מכאן נובע כי שלושת הערכים העצמיים הם:

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 0.$$

מאחר ש-$\lambda_i = \sigma_i^2$, נקבל את ערכי הסינגולר:

$$\sigma_1 = \sqrt{3}, \quad \sigma_2 = 1, \quad \sigma_3 = 0.$$

שלב ב: מציאת וקטורי העצמי של M^tM ובניית U

וקטורי העצמי של M^tM (מנורמלים) יקבעו את עמודות המטריצה U. נסדר אותם בסדר של ערכי עצמיות יורדים (כלומר $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$) כדי שיתאימו לסדר הסינגולר הגבוהים לקטנים.

1. עבור $\lambda_1 = 3$: פותרים $(M^tM - 3I)\bar{u} = 0$. כלומר:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

מתוך הצעדים האלגבריים מתקבל פתרון בכיוון

$$\bar{u}_1 \;=\; (-2,\, 1,\, -1) \;\;\Longrightarrow\;\; \|\bar{u}_1\|^2 \;=\; 6.$$

לכן הוקטור העצמי המנורמל הוא

$$\frac{\bar{u}_1}{\|\bar{u}_1\|} \;=\; \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

2. עבור $\lambda_2 = 1$**:** פותרים $\left(M^tM - I\right)\bar{u} = 0$. כלומר:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

מתקבל הוקטור

$$\bar{u}_2 \;=\; (0,\,1,\,1) \;\;\Longrightarrow\;\; \|\bar{u}_2\|^2 \;=\; 2.$$

ולכן הוקטור העצמי המנורמל הוא

$$\frac{\bar{u}_2}{\|\bar{u}_2\|} \;=\; \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. עבור $\lambda_3 = 0$**:** פותרים $(M^tM)\bar{u} = 0$. מתקבל הוקטור

$$\bar{u}_3 \;=\; (1,\,1,\,-1) \;\;\Longrightarrow\;\; \|\bar{u}_3\|^2 \;=\; 3.$$

ולכן הוקטור העצמי המנורמל הוא

$$\frac{\bar{u}_3}{\|\bar{u}_3\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

סידרנו את הווקטורים לפי $\lambda_1 \;=\; 3, \lambda_2 \;=\; 1, \lambda_3 \;=\; 0$. המטריצה U תיקח את הווקטורים הללו כעמודות:

$$U \;=\; \begin{pmatrix} \frac{-2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

שלב ג: בניית D

מאחר שלמטריצה M גודל 2×3, מטריצת הסינגולר D תהיה בגודל 2×3 ותיראה כך:

$$D \;=\; \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

($\sigma_3 = 0$ מופיע כעמודה אפסית נוספת, שכבר נכללה בממד 3 של השורה, אך אין צורך ברכיב אלכסוני נוסף.)

שלב ד: מציאת V

העמודות של V מתקבלות לפי הנוסחה המוכרת ב-SVD:

$$\bar{v}_i \;=\; \frac{1}{\sigma_i}\, M\, \bar{u}_i,$$

עבור $i = 1, 2$.

1. חישוב $\bar{v}_1$:

$$\bar{u}_1 \;=\; \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\-1\end{pmatrix}, \quad \sigma_1 \;=\; \sqrt{3}.$$

נחשב:

$$M\,\bar{u}_1 \;=\; \begin{pmatrix}-3/\sqrt{6}\\3/\sqrt{6}\end{pmatrix}.$$

עתה נחלק ב-$\sigma_1 = \sqrt{3}$:

$$\bar{v}_1 \;=\; \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-3/\sqrt{6}\\3/\sqrt{6}\end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix}-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\\[2mm]\dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}.$$

2. חישוב $\bar{v}_2$:

$$\bar{u}_2 \;=\; \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, \quad \sigma_2 \;=\; 1.$$

נחשב $M\,\bar{u}_2$:

$$M\,\bar{u}_2 \;=\; \begin{pmatrix}1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\end{pmatrix}.$$

ולכן

$$\bar{v}_2 \;=\; \begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{2}}\\[2mm]\dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}.$$

משני הווקטורים $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ נקבל את V, שהיא מטריצה אורתונורמלית בגודל 2×2:

$$V \;=\; \begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\[2mm]\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}.$$

סיכום הפירוק

לסיכום, פירוק ה-SVD של $M = \begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\-1 & 1 & 0\end{pmatrix}$ הוא:

$$M \;=\; V\,D\,U^t,$$

כאשר

$$V \;=\; \begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\[2mm]\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}, \quad D \;=\; \begin{pmatrix}\sqrt{3} & 0 & 0\\0 & 1 & 0\end{pmatrix}, \quad U \;=\; \begin{pmatrix}-\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\\[2mm]\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\[2mm]-\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}.$$

שאלה 3 סעיף 2 (12 נקודות)

$f(x,y) = x\ln(xy)$ **בנקודה** $(e,1)$ **בכיוון** $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$:
הנגזרת המכוונת בכיוון וקטור יחידה $\bar{v}$ מוגדרת על ידי

$$f'_{\bar{v}}(x,y) = \nabla f(x,y) \cdot \bar{v}.$$

שלב א: הנגזרות החלקיות

$$f(x,y) = x\ln(xy) = x[\ln(x) + \ln(y)] = x\ln(x) + x\ln(y).$$

$$f'_x(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}[x\ln(x)] + \frac{\partial}{\partial x}[x\ln(y)] = [\ln(x)+1] + \ln(y) = \ln(x) + 1 + \ln(y).$$

$$f'_y(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}[x\ln(xy)] = x \cdot \frac{\partial}{\partial y}[\ln(xy)] = x \cdot \frac{1}{y} = \frac{x}{y}.$$

מכאן

$$\nabla f(x,y) = \left(\ln(x) + 1 + \ln(y),\ \tfrac{x}{y}\right).$$

שלב ב: הצבה בנקודה $(e,1)$

$\ln(e) = 1$, $\ln(1) = 0$. לכן

$$f'_x(e,1) = 1 + 1 + 0 = 2, \quad f'_y(e,1) = \frac{e}{1} = e.$$

כלומר

$$\nabla f(e,1) = (2,\ e).$$

שלב ג: הכפלה בכיוון

$$\bar{v} = \left(\tfrac{1}{\sqrt{2}}, -\tfrac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad \nabla f(e,1) \cdot \bar{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ e \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = 2 \cdot \tfrac{1}{\sqrt{2}} \ + \ e \cdot \left(-\tfrac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{2-e}{\sqrt{2}}.$$

לכן

$$f'_{\bar{v}}(e,1) = \frac{2-e}{\sqrt{2}}.$$

שאלה 4 סעיף 1 (13 נקודות)

נתונות שלוש וקטורים ב-$\mathbb{R}^3$:

$$\bar{v}_1 = (1,0,1), \quad \bar{v}_2 = (2,1,0), \quad \bar{v}_3 = (0,1,1).$$

תהליך גרם־שמידט

ניישם את תהליך גרם־שמידט כדי לקבל מהם בסיס אורתונורמלי $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$.

1. הגדרת $\bar{u}_1$:

$$\bar{u}_1 \;=\; \bar{v}_1 \;=\; (1,0,1).$$

הנורמה שלו היא

$$\|\bar{u}_1\|^2 \;=\; 1^2+0^2+1^2 \;=\; 2 \;\;\Longrightarrow\;\; \|\bar{u}_1\| \;=\; \sqrt{2}.$$

מכאן

$$\bar{e}_1 \;=\; \frac{\bar{u}_1}{\|\bar{u}_1\|} \;=\; \frac{1}{\sqrt{2}}\big(1,\,0,\,1\big).$$

2. הגדרת $\bar{u}_2$:

$$\bar{u}_2 \;=\; \bar{v}_2 \;-\; (\bar{v}_2\cdot\bar{e}_1)\,\bar{e}_1$$

ראשית נחשב:

$$\bar{v}_2\cdot\bar{e}_1 \;=\; (2,1,0)\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1) \;=\; \frac{1}{\sqrt{2}}(2\cdot 1+1\cdot 0+0\cdot 1) \;=\; \sqrt{2}.$$

נקבל

$$\bar{u}_2 \;=\; (2,1,0) \;-\; (1,0,1) \;=\; (1,1,-1).$$

נורמת $\bar{u}_2$:

$$\|\bar{u}_2\|^2 \;=\; 1^2+1^2+(-1)^2 \;=\; 3 \;\;\Longrightarrow\;\; \|\bar{u}_2\| \;=\; \sqrt{3}.$$

ומכאן

$$\bar{e}_2 \;=\; \frac{\bar{u}_2}{\|\bar{u}_2\|} \;=\; \frac{1}{\sqrt{3}}\,(1,\,1,\,-1).$$

3. הגדרת $\bar{u}_3$:

$$\bar{u}_3 \;=\; \bar{v}_3 \;-\; (\bar{v}_3\cdot\bar{e}_1)\,\bar{e}_1 \;-\; (\bar{v}_3\cdot\bar{e}_2)\,\bar{e}_2$$

ראשית נחשב:

$$\bar{v}_3\cdot\bar{e}_1 = (0,1,1)\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0+0+1) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\bar{v}_3\cdot\bar{e}_2 = (0,1,1)\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1) = 0.$$

לכן

$$\bar{u}_3 \;=\; (0,1,1) \;-\; \frac{1}{2}\,(1,0,1) \;-\; \frac{0}{3}\,(1,1,-1).$$

נקבל, אפוא:

$$\bar{u}_3 \;=\; (0,1,1) \;-\; (1/2,\,0,\,1/2) \;=\; \big(-\tfrac{1}{2},\,1,\,\tfrac{1}{2}\big).$$

נורמת $\bar{u}_3$:

$$\|\bar{u}_3\|^2 \;=\; \big(-\tfrac{1}{2}\big)^2+1^2+\big(\tfrac{1}{2}\big)^2 \;=\; \tfrac{1}{4}+1+\tfrac{1}{4} \;=\; \tfrac{3}{2} \;\;\Longrightarrow\;\; \|\bar{u}_3\| \;=\; \sqrt{\tfrac{3}{2}}.$$

ולכן

$$\bar{e}_3 \;=\; \frac{\bar{u}_3}{\|\bar{u}_3\|} \;=\; \frac{\big(-\frac{1}{2},\,1,\,\frac{1}{2}\big)}{\sqrt{\frac{3}{2}}}\,.$$

אם כן, קיבלנו בסיס אורתונורמלי:

$$\boxed{\bar{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\,(1,0,1), \quad \bar{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}\,(1,1,-1), \quad \bar{e}_3 = \sqrt{\tfrac{2}{3}}\,\Big(-\tfrac{1}{2},\,1,\,\tfrac{1}{2}\Big).}$$

שלב ב: פירוק $M = QR$

הנה המטריצה Q כאשר העמודות שלה הן הווקטורים האורתונורמליים שקיבלנו:

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \sqrt{\frac{2}{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

המטריצה R הנה מטריצה משולשית עליונה, שערכיה מתקבלים לפי הנוסחה הסטנדרטית בתהליך גרם־שמידט:

$$R_{ij} \;=\; \bar{e}_i \cdot \bar{v}_j \quad (\text{כאשר } j \geq i),$$

ובפרט האיברים על האלכסון הם $R_{ii} = \|\bar{u}_i\|$.
מהחישובים לעיל:

$$r_{11} = \|\bar{u}_1\| = \sqrt{2}, \quad r_{12} = \bar{e}_1 \cdot \bar{v}_2 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}((1,0,1)\cdot(2,1,0)) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(2+0+0) = \sqrt{2}.$$

$$r_{13} = \bar{e}_1 \cdot \bar{v}_3 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(0+0+1\cdot 1) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}, \quad r_{22} = \|\bar{u}_2\| = \sqrt{3}$$

$$r_{23} = \bar{e}_2 \cdot \bar{v}_3 = \tfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)\cdot(0,1,1) = \tfrac{1}{\sqrt{3}}(0+1-1) = 0, \quad r_{33} = \|\bar{u}_3\| = \sqrt{\tfrac{3}{2}}.$$

וכמובן כל מה שמתחת לאלכסון הוא אפס ($r_{21} = r_{31} = r_{32} = 0$). לכן

$$R \;=\; \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} \end{pmatrix}.$$

נסכם אפוא את פירוק $M = Q\,R$:

$$\boxed{Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \sqrt{\frac{2}{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} \end{pmatrix}.}$$

שאלה 4 סעיף 2 (12 נקודות)

פתור $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ באמצעות הפירוק QR
המערכת

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

ניתן לכתוב כ

$$Q\,R \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

בזכות העובדה ש־Q אורתונורמלית ($Q^tQ = I$), נבצע כפל ב־Q^t מימין:

$$R\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = Q^t\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}b'_1\\b'_2\\b'_3\end{pmatrix}.$$

כאן R היא משולשית עליונה, כך שקל לפתור מן השורה התחתונה כלפי מעלה.

חישוב $Q^t\,b$

יהא $b=(1,0,2)$. אז:

$$b' = Q^t\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{3}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}\end{pmatrix}.$$

פתרון $R\,(x,y,z)^t = b'$

נרשום את המשוואות בשורות:

1. $\sqrt{2}\,x + \sqrt{2}\,y + \frac{1}{\sqrt{2}}\,z = \frac{3}{\sqrt{2}}$.
2. $\sqrt{3}\,y + 0\cdot z = -\frac{1}{\sqrt{3}}$.
3. $\sqrt{\frac{3}{2}}\,z = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}$.

נפתור מן השורה התחתונה כלפי מעלה:

משוואה 3:

$$\sqrt{\tfrac{3}{2}}\,z = \tfrac{1}{2}\sqrt{\tfrac{2}{3}} \implies z = \frac{\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}}{\sqrt{\frac{3}{2}}}.$$

לכן

$$z = \tfrac{1}{2}\times\tfrac{2}{3} = \tfrac{1}{3}.$$

משוואה 2:

$$\sqrt{3}\,y = -\tfrac{1}{\sqrt{3}} \implies y = -\tfrac{1}{\sqrt{3}}\cdot\tfrac{1}{\sqrt{3}} = -\tfrac{1}{3}.$$

משוואה 1:

$$\sqrt{2}\,x + \sqrt{2}\,y + \tfrac{1}{\sqrt{2}}\,z = \tfrac{3}{\sqrt{2}}.$$

נכפיל ב $\sqrt{2}$ לקבלת:

$$2\,x + 2\,y + z = 3.$$

נציב $y=-\frac{1}{3}$ ו־$z=\frac{1}{3}$:

$$2\,x + 2\big(-\tfrac{1}{3}\big) + \tfrac{1}{3} = 3.$$

כלומר

$$2\,x \;-\; \tfrac{2}{3} \;+\; \tfrac{1}{3} \;=\; 3 \;\Longrightarrow\; x \;=\; \tfrac{5}{3}.$$

כלומר פתרון המערכת הוא

$$\boxed{x = \tfrac{5}{3}, \quad y = -\tfrac{1}{3}, \quad z = \tfrac{1}{3}.}$$